

회전운동이 가능한 6족 로봇, 스콘의 개발

김형석

한국디지털미디어고등학교

Development of SCONE :
Six-legged robot Capable Of rotating motion (Enhanced)

Hyoung-Seok Kim

Korea Digital Media High School, Ansan, Korea

요 약 많은 대기업들이 COVID-19으로 인해 수요가 늘어난 배달 대행 서비스에서 배달 대행 기사를 대체하고자 배달 로봇 플랫폼을 도입하고 있다. 하지만 현재 주로 사용되고 있는 배달 로봇들은 4륜 또는 6륜의 트럭 형태로, 계단과 보차도 경계석을 넘어갈 수 없다. 이를 개선하기 위해 본 논문은 회전 운동이 가능한 동시에, 6족 보행을 통해 장애물을 넘어가는 로봇을 소개한다. 평행링크 구조를 통해 효율적으로 모터를 사용하였고, 중심각이 240°인 부채꼴 프레임을 통해 회전 운동을 구현하였다. 라즈베리파이3를 사용하여 카메라로 객체 인식을 진행하는데, 조도 센서를 사용하여 카메라의 야간 인식을 가능하게 하였고, 초음파 센서로 전방 물체를 감지하였으며, 블루투스 모듈을 탑재하여 로봇을 원격 조종할 수 있게 개발하였다. 유선 테스트 시 보행 및 회전 운동이 모두 가능했으나, 교내 복도에서 무선 테스트를 하였을 때 배터리의 낮은 전압, 프레임의 재질로 인한 바닥과의 작은 마찰력, 모터의 낮은 토크로 인해 제대로 된 동작을 수행할 수 없었다.

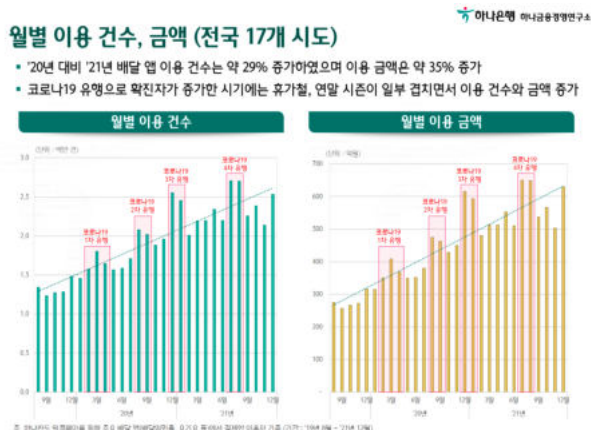
Abstract Lots of major companies are introducing delivery robot platforms to replace delivery agents in delivery agency services, whose demands have increased due to COVID-19. However, the delivery robots currently in use are in the form of four- or six-wheeled trucks, which cannot cross stairs or curb stone. In this paper, a robot that is capable of rotation movement and can overcome obstacles through six-legged walking is introduced. Motors are efficiently used through parallel link mechanism, and rotation movement was implemented through sector form frame with a central angle of 240°. Raspberry Pi 3 is used for object recognition with camera which has gained the power of night vision by using light sensor. Ultrasonic sensor is used to detect objects in front of it and Bluetooth module was installed to enable remote control of the robot. When the test was conducted with cable the robot performed proper operation in walking and rotation movement, however when wireless it couldn't move due to the low voltage of the battery, insufficient frictional force with the floor caused by the material of the frame, and low torque of the motor.

Key Words : Arachno-Bot, Computer Vision, Food Delivery, Parallel Link Mechanism, Six-Wheeled Drive

1. 서론

1.1 분석결과

1.1.1 배경



[Fig. 1] 2020년 부터 2021년까지 배달 어플리케이션 결제 횟수

COVID-19가 전 세계적으로 확산되면서 많은 사람이 자택에서 자가 격리를 진행하며, 야외 활동이 감소하게 되었다. 배달 음식은 자택에서 벗어나지 않는 동시에, 본인의 기호에 알맞은 끼니를 섭취할 수 있는 효율적인 선택지로 각광받게 되었다. 배달 음식의 수요가 증가하며 배달 중계 플랫폼의 이용도 늘어났다.

사회

[뉴스라이드] '배민' 기사들 "배달료 인상 없으면 파업" ...왜?

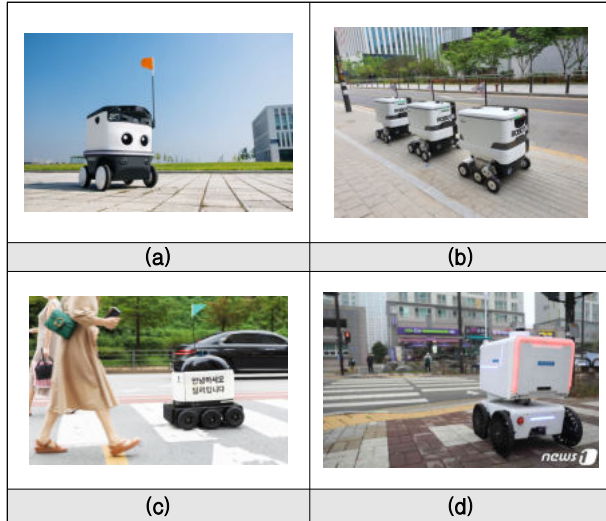
2023년 04월 20일 09시 23분 댓글

[Fig. 2] 배달 대행 기사들의 배달료 인상 주장을 인터뷰한 기사

그러나 배달 중계 업체와 배달 대행 기사들이 서로의 이익만 추구하다, 사용자들이 부담하는 배달료가 높아졌다. 이러한 문제에 대응하기 위해 대기업들은 배달 대행 비용 및 인건비가 발생하지 않는 배달 로봇 플랫폼을 도입하고 있다.

[Table 1] 배달 로봇을 개발하는 회사들과 그 로봇들

회사	이름	이동 방식
(a) 뉴빌리티	뉴비	4륜
(b) 로보티즈	일개미	6륜
(c) 배달의 민족	딜리	6륜
(d) 모빈	M3	4륜



[Fig. 3] [Table 1]에 제시된 로봇의 사진
(a) 뉴비, (b) 일개미, (c) 딜리, (d) M3

[Fig. 3]에서 보다시피 ‘뉴빌리티’사의 뉴비, ‘로보티즈’사의 일개미, ‘배달의 민족’사의 딜리, ‘모빈’사의 M3와 같은 배달 로봇은 주로 4륜 또는 6륜의 트럭 형태를 가지고 있다. 그러나 이러한 로봇은 계단, 보차도 경계석 등의 장애물을 이동할 수 없는 제약이 있어, 가까운 거리를 평지로 이루어진 우회로를 통해 가며 배달 시간이 지연되는 단점이 있다.



[Fig. 4] ‘모빈’사의 M3가 계단을 오르는 장면

‘모빈’사의 M3 같은 경우 차체를 기울여 계단 이동을 가능하게 하였으나, 무게 중심이 불안정하여 앞뒤로 흔들리거나, 느린 속도로 인한 배송 지연 문제가 발생한다. 또한 산악 및 사막과 같은 위험 지형에서의 응급구조, 전쟁 상황에서의 물자 보급과 같은 임무에는 충분한 안전성을 보장하지 못한다.

본 논문은 이러한 문제 상황을 개선하고자 회전 운동이 가능한 동시에, 6개의 다리로 거미처럼 6족 운동을 하여 장애물을 넘어가는 로봇을 소개한다.

2. 본론

본론을 시작하기 앞서, Six-legged robot Capable Of rotating motion (Enhanced)의 약자 SCONE은 본 논문의 주제이며, 한글 표기로 ‘스콘’이라고 명명하겠다.

2.1 시스템 설계

2.1.1 하드웨어 구성

[Table 2] 스콘에 사용된 부품 목록

용도	이름
제어 장치	라즈베리파이3
센서	조도센서, 초음파 센서
카메라	라즈베리파이3 카메라
액추에이터	AX-18A, MX-28AT
배터리	1000mAh 11.1V 리튬폴리머전지 X 3
외부 장치	MCP 3008, U2D2, U2D2 Power Hub, HC-06
프레임	자체제작

스콘은 라즈베리파이 3를 통해 주변환경을 인식하고 원격제어 및 액추에이터 제어가 가능하도록 설계되었다. 라즈베리파이3 카메라로 객체인식을 진행하고, 초음파 센서로 전진 거리측정을 진행한다. 조도 센서를 통해 카메라의 야간 인식률을 상승시켰고, 블루투스 모듈을 사용하여 원격 조종이 가능하게 구성하였다.

2.1.2 액추에이터

스콘은 ‘로보티즈’사의 다이내믹셀 AX-18A 12개와 MX-28AT 6개가 탑재되었다.

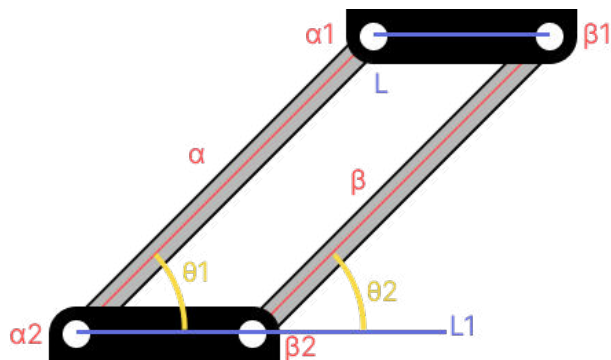
[Table 3] 스콘에 사용된 액추에이터 목록

액추에이터	최대 토크	통신방식
AX-18A	1.80 N·m	TTL
MX-28AT	2.50 N·m	TTL

각 모터의 통신속도, 즉 BAUDRATE는 모두 1000000으로 설정하였고, 모터와 라즈베리파이와의 통신은 ‘로보티즈’사의 U2D2 장치를 통해 USB 포트를 통한 UART 통신을 가능하게 하였다. 모터의 전원은 U2D2 Power Hub 장치를 통해 인가하였다. 모션 제작 및 움직임 테스트를 할 때 12V 외부 전원을 인가하여 사용하였고, 실제 가동 때에는 3.7V 배터리 셀 3개를 직렬 연결한 11.1V 1000mAh 리튬폴리머전지 3개를 병렬연결하여 사용하였다.

2.1.3 평행링크 구조

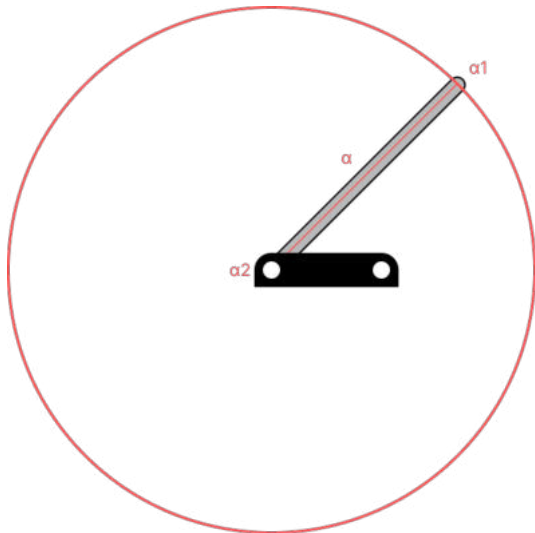
평행링크 구조란 두 개 이상의 링크 구조를 평행하게 나열해 놓은 메커니즘을 일컫는다.



[Fig. 5] 평행링크 구조를 설명하는 그림

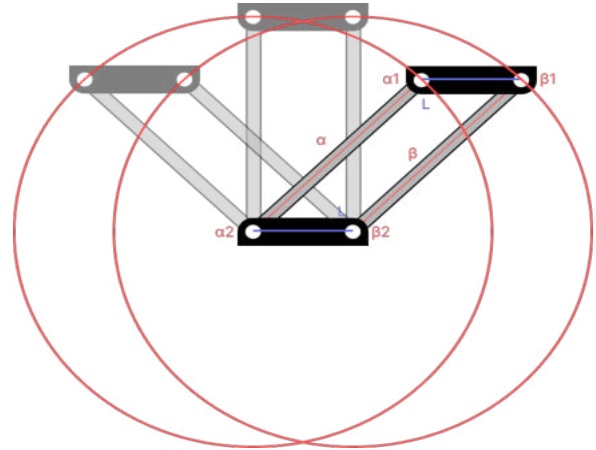
[Fig. 5]에서 $\alpha1$, $\beta1$ 는 움직이는 회전축, $\alpha2$, $\beta2$ 는 고정된 회전축이다. 이 때 α 와 β 의 길이가 같고 서로 평행하면 사각형 $\alpha1\alpha2\beta1\beta2$ 는 밑변의 길이가 L 인 평행사변형이 된다. 평행사변형 $\alpha1\alpha2\beta1\beta2$ 에서 선분 α 와 반직선 $L1$ 이 이루는 각을 $\theta1$, 선분 β 와 반직선 $L1$ 이 이루는 각을 $\theta2$ 라고 할 때, 평행한 두 선분에서 동위각으로 인해 $\theta1$ 와 $\theta2$ 의 크기는 같다.

$\theta1$ 의 크기가 변할 때, $\alpha1$ 의 자취는 $\alpha2$ 가 원점이고, α 가 반지름인 원이 된다.



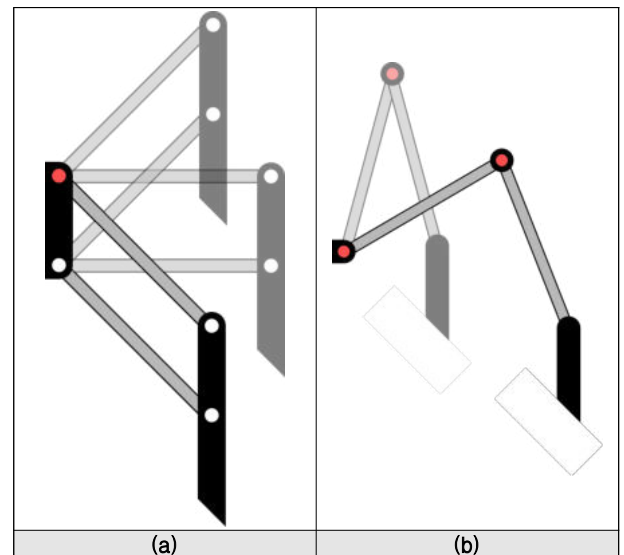
[Fig. 6] $\alpha1$ 의 자취

$\theta1$ 와 $\theta2$ 는 크기가 같아 $\alpha1$ 의 자취와 $\beta1$ 의 자취의 형태가 같다. 따라서 $\alpha2$, $\beta2$ 는 고정되어 있는 점이고, $\theta1$ 의 크기가 변할 때, 선분 $\alpha1\beta1$ 가 $\alpha1$ 의 자취와 $\beta1$ 의 자취에 따라 선분 $\alpha2\beta2$ 와 평행하게 이동한다.



[Fig. 7] $\theta1$ 의 크기에 따라 이동하는 $\alpha1$, $\beta1$

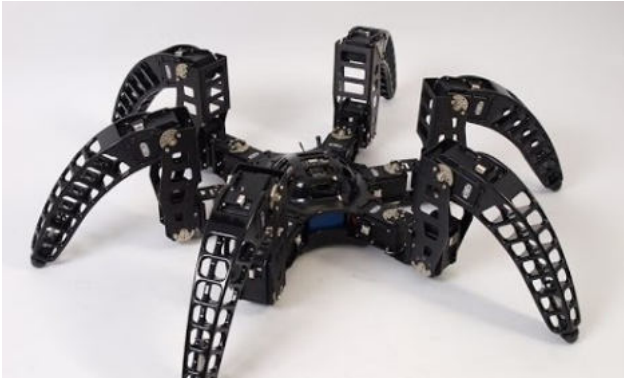
따라서 $\theta1$ 의 값을 조정하면 [Fig. 7]와 같이 선분 $\alpha1\beta1$ 의 위치를 이동시킬 수 있다.



[Fig. 8] 평행링크 구조와 [Fig. 9]의 다리 구조의 비교

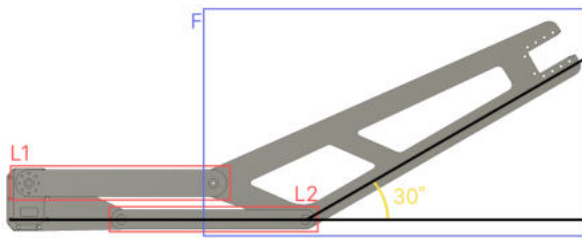
(a) 평행링크 구조, (b) [Fig. 9]의 다리 구조

[Fig. 8]에서 빨간 점은 모터의 구동으로 인해 회전하는 부분이다. (b)의 경우 한 다리를 위 아래로 수직 이동하는데 두 개의 모터가 요구되지만, (a)와 같이 평행링크 구조를 사용하면 관절을 제어할 때 한 개의 모터만 사용할 수 있다.



[Fig.9] 노르웨이 엔지니어 Zenta의 MX-Phoenix

본래 거미 로봇의 경우 각 다리의 수평 운동을 위해 한 개, 수직 운동을 위해 두 개, 총 세 개의 익추에이터가 사용된다. 하지만 스콘의 경우 각 다리의 끝에 회전 운동을 위한 부채꼴 프레임을 제어하는 익추에이터가 추가로 요구된다. 본래 거미 로봇의 구조를 유지하는 동시에, 앞서 말한 추가 익추에이터를 장착하게 되면, 자유로운 동작이 가능하나 로봇의 무게와 전력 사용량이 매우 증가하게 된다. 자유로운 움직임을 유지하는 동시에 요구되는 모터의 개수를 감소하기 위해 평행링크 구조를 사용하게 되었다.



[Fig. 10] Fusion 360을 통해 모델링한 평행링크구조

[Fig. 10]는 평행링크 구조를 사용한 스콘의 다리 일부분을 보여준다. [Fig. 10]에서 L1과 L2는 [Fig. 5]의 α 와 β 값이 서로 길이가 같으며 평행하게 움직이는 링크 프레임이고, F는 [Fig. 5]의 선분 $\alpha_1\beta_1$ 처럼 L1의 움직임으로 인해 움직이는 다리 프레임이다.

L1, L2와 달리 F는 30도 기울어져 있는데, 이는 다리 사이의 폭을 넓혀 안정성을 유지하는 동시에, 로봇의 기존 자세가 지면과 가깝도록 하기 위함이다.

평행링크 구조에 의하면 MX-28AT가 L1 프레임을 회전시킬 경우 L2 프레임이 L1과 평행한 각도를 유지하며 회전하게 되고, F 프레임이 L1이 이루는 일정 궤도를 따라 움직이게 된다.



[Fig. 11] 다리의 가동 범위를 계산하기 위한 도표

[Fig. 11]에서 $L1$, $L2$ 가 각각 링크 프레임, 다리 프레임이고, $H1$, $H2$ 가 각각 $L1$, $L2$ 의 수직 높이이다. 지면으로부터 다리의 높이를 x 라고 가정할 때, 각 다리의 전체 가동 범위는

$$H2 - H1 \leq x \leq H2 + H1 \quad (H2 \geq H1 > 0)$$

이다. 이 때

$$H1 = \cos(90^\circ - \theta_1) \times L1 = \sin\theta_1 \times L1 \dots (1)$$

$$H2 = \cos\theta_2 \times L2 \dots (2)$$

이다. (모든 단위는 mm 이다.)

저자 마스다 스스무의 <<주거해부도감>>에 의하면, 아파트 계단의 높이는 160~200mm가 적당하다고 한다. 따라서 아파트 계단을 넘어가기 위해서 다리의 최대 가동 범위에서 최소 가동 범위를 뺀 값이 200 보다 커야하므로

$$H2 + H1 - (H2 - H1) \geq 200,$$

$$2 \cdot H1 \geq 200,$$

$$H1 \geq 100 \dots (3)$$

이고, 수식 (3)에 수식 (1)을 대입하면

$$\sin\theta_1 \times L1 \geq 100$$

인데, 다른 부품과의 간섭으로 인해 θ_1 의 가동범위가 $-100^\circ \leq \theta_1 \leq 40^\circ$

이다. 따라서 다리를 가장 위쪽으로 움직였을 때의 위치를 고려하면

$$\sin 40^\circ \times L1 \geq 100,$$

$$L1 \geq \frac{100}{\sin 40^\circ},$$

$$L1 \geq 134.207 (\approx \frac{100}{\sin 40^\circ})$$

이다.

이를 통해 $L1$ 의 길이를 150mm로 설정하였고, $L2$ 는 주행 시 안정성을 위해 $L1$ 의 두 배인 300mm로 설정하였다.

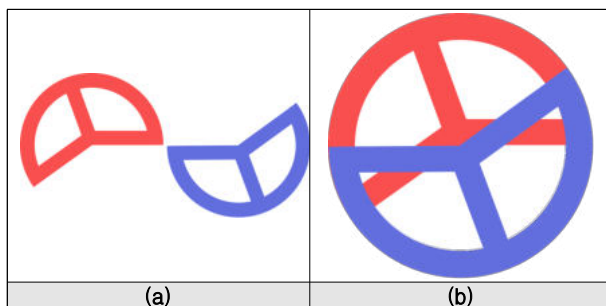


[Fig. 12] 평행 링크 구조가 사용된 다리

위 그림은 평행링크 구조를 적용한 스콘의 다리의 최종본이다. 각 다리에는 안정성을 위해 다리 프레임과 연결되는 4개의 링크가 존재한다.

2.1.3 회전운동

스콘은 효율적인 배달을 위해 회전운동을 통한 이동이 가능하다. 각 다리의 끝에 중심각이 240°인 부채꼴 모양의 프레임, 일명 회전체를 장착하였다.



[Fig. 13] 회전체의 작동 방식 이해를 돕기 위한 도표

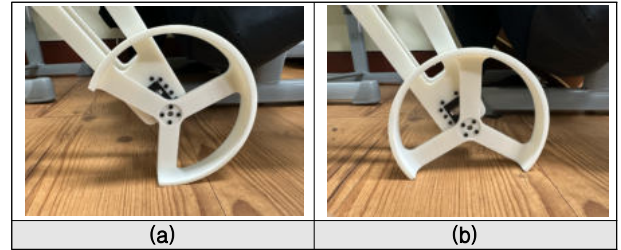
(a) 엇갈려 회전하는 두 개의 회전체, (b) 겹쳐 놓은 두 개의 회전체

회전체는 각 다리 당 1개, 총 6개가 장착되어있는데 각 프레임이 서로 엇갈려 회전하면서 안정적인 이동을 한다. 예를 들어, [Fig. 14]의 파란 프레임이 지면에 닿아있을 때, 빨간 프레임은 공중에서 회전하고 있다. [Fig. 14]의 (b)처럼 두 프레임을 겹쳐 보면,

$$360 - 240 = 120,$$

$$120 \div 2 = 60$$

양쪽이 60도가 중복된 하나의 원이 된다. 이를 통해 회전운동을 진행할 수 있다.

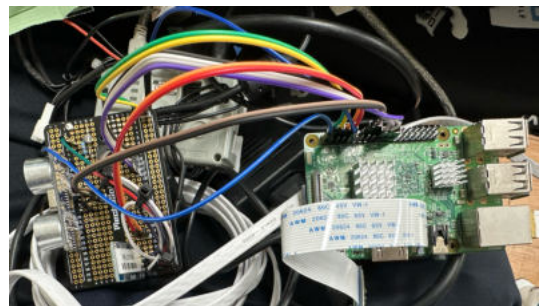


[Fig. 14] 회전체의 다양한 위치와 사용 예시

(a) 자갈 밭에서 보행을 위한 회전체의 위치, (b) 모래와 진흙 지대에서 보행을 위한 회전체의 위치

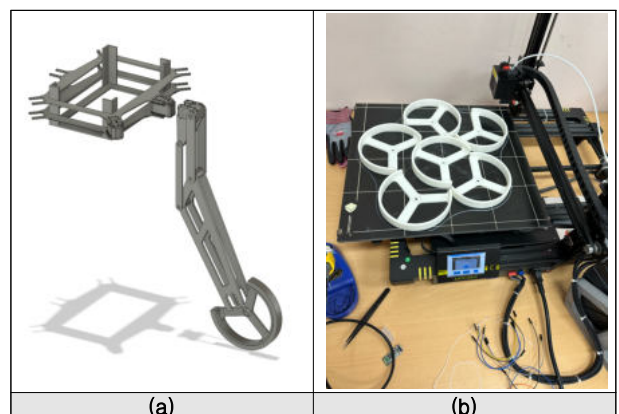
회전체를 온전한 원이 아닌 부채꼴 모양을 사용한 이유는, 부채꼴 모양을 사용하였을 경우, [Fig. 15]의 (a)는 울퉁불퉁한 자갈 밭에서 신속하게 움직일 수 있고, (b)의 경우는 지면이 산산이 흩어지는 사막 지대에서 또는 진흙 지대에서 땅을 밀어 내며 움직일 수 있듯이 다양한 방식의 이동이 가능하기 때문이다.

2.1.4 시스템 개발



[Fig. 15] 라즈베리파이와 환경 인식을 위한 부품이 적재되어있는 PCB 기판

라즈베리파이에서 사용하는 부품의 경우 PCB기판에 납땜을 하여 부착하였다.



[Fig. 16] 스콘을 모델링한 과정 및 모델을 출력한 과정

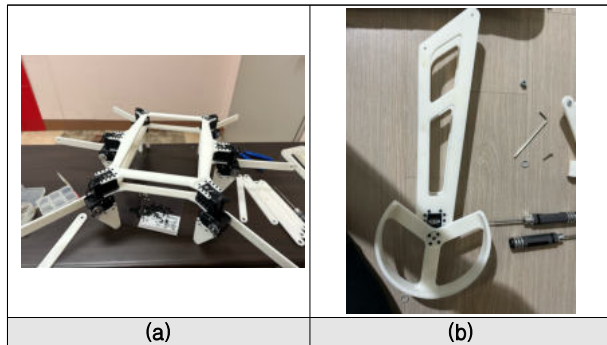
(a) Fusion 360으로 디자인한 스콘의 모델, (b) Anycubic Chiron을 사용하여 출력한 스콘의 회전체

프레임의 경우 'Autodesk'사의 Fusion 360을 사용하여 모델링 한 후, 'Anycubic'사의 Chiron 3D 프린터를 사용하여 PLA로 출력하였다. 부품을 출력하는 기간은 총 3주가 소요되었다.



[Fig. 17] 다리의 상부를 연결한 스론의 몸체

몸체는 가로 160mm, 세로 250mm, 높이 90mm의 부피를 적재 할 수 있게 모델링하였고, 빈 공간 주변에 각 다리의 수평 운동을 위한 액추에이터 AX-18A가 장착되었다.



[Fig. 18] 스론의 몸체와 다리

(a) 링크 프레임이 연결된 몸체, (b) 회전체가 장착된 다리 프레임

본체에 링크 프레임을 장착 시킨 뒤, 회전체가 포함된 다리를 조립하였다.



[Fig. 19] 완성된 스론의 모습

모든 부품을 조립하고 스론을 완성시켰다.

2.2 소프트웨어 구성

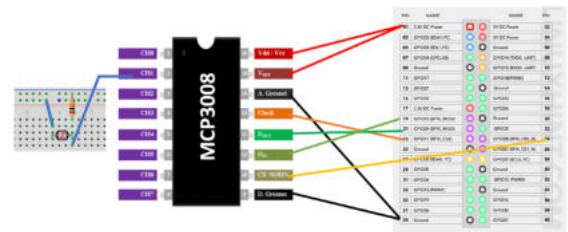
2.2.1 객체 인식

스론은 라즈베리파이3 카메라를 통해 시각 정보를 받아들이고, 이를 처리하여 카메라에 보이는 객체를 분류한다. 객체 인식을 위해서 사전 학습된 모델을 사용했는데, 라즈베리파이3와 같은 소형 컴퓨터에 원활하게 이용이 가능한 'MobileNetSSD' 모델을 사용하였다.

[Table 4] 'MobileNetSSD' 모델에서 인식 가능한 객체 목록

영문	국문	영문	국문
background	배경	diningtable	식탁
aeroplane	비행기	dog	개
bicycle	자전거	horse	말
bird	새	motorbike	오토바이
boat	배	person	사람
bottle	물병	pottedplant	화분 식물
bus	버스	sheep	양
car	자동차	sofa	소파
chair	의자	train	기차
cow	소	tvmonitor	모니터

'MobileNetSSD' 모델은 위 도표에 기재된 총 21가지의 이미지 분류를 지원한다. 라즈베리파이3에서 카메라의 영상을 입력 받으면 open-cv의 DNN(Deep Neural Network) 모듈을 불러와 'MobileNetSSD' 모델을 읽은 후, blobFromImage 명령어를 사용하여 객체 인식을 진행한다.



[Fig. 20] 조도 센서와 MCP 3008의 연결도

조도 센서는 MCP 3008 아날로그-디지털 변환기를 통해 라즈베리파이와 SPI 통신을 수행한다. 센서의 입력인 3.3V에 따른 동작 범위를 지정하기 위해 10K 저항을 장착한다. 조도 센서와 MCP 3008, 라즈베리파이는 [Fig. 21]와 같이 연결한다. 조도 센서가 주변의 밝기를 0~1023 사이의 값으로 반환다. 만약 주변의 밝기가 200 이하로 감소하게 되면, 카메라의 영상을 임계 처리 한 후, 객체 인식을 진행한다. open-cv의 inRange 함수를 사용하여 grayscale이 175 ~ 200 값 사이의 픽셀은 하얀색(0), 나머지 픽셀은 검은색(255)으로 설정하였다.

2.2.2 전면 거리 인식

스콘은 초음파 센서를 장착하여 전면 물체 거리를 인식한다. 초음파 센서에 5V 전원을 인가 한 후, 초음파를 전송하는 TRIGGER는 라즈베리파이의 16번 핀(GPIO 23), 초음파 신호를 회수하는 ECHO는 라즈베리파이의 18번 핀(GPIO 24)에 연결하였다. 초음파 센서를 통해 거리를 측정하는 방법은 다음과 같다.

초음파 센서에서 0.00001초 동안 TRIGGER를 통해 초음파를 발생시켰을 때의 시간을 T_1 , ECHO에서 신호를 회수한 시간을 T_2 , 물체까지의 거리를 D , 초음속을 S 라고 정의하자, 초음파가 물체까지 왕복 이동한 시간을 T 라고 하면,

$$T = T_2 - T_1$$

이다. 이 때 거리 D 는 거리, 속력, 시간 관계식으로 인해

$$D = T \times S \div 2$$

이고, 초음속은 25°C에서 34300cm/s 이므로

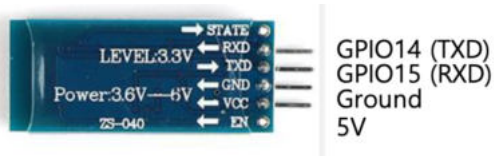
$$D = T \times 34300 \div 2 = T \times 17150$$

이다. T를 대입하게 되면

$$D = (T_2 - T_1) \times 17150$$

즉, 거리는 신호를 회수한 시간 T_2 에서 신호를 발생시킨 시간 T_1 을 뺀 후 17150을 곱한 값(단위 : cm)이다.

2.2.3 블루투스 원격 제어



[Fig. 21] 블루투스 모듈의 연결도

스콘은 HC-06 칩을 통한 블루투스 통신을 지원한다. 통신속도, BAUDRATE는 9600으로 설정하였고, [Table 5]에 따라 로봇의 모션을 제어하였다.

[Table 5] 블루투스 원격 제어를 통해 로봇에서 실행 가능한 명령어

입력	모션
w	전진
s	후진
a	좌측 이동
d	우측 이동
[	좌회전
]	우회전
e	구르기 모드
q	걸기 모드
a (구르기 모드에서)	좌측 구르기
d (구르기 모드에서)	우측 구르기

2.3 시스템 제어

2.3.1 모션 제어



[Fig. 23] 액추에이터의 번호를 표현한 도표

본체에 붙어있는 액추에이터의 번호를 N 이라고 하면, 링크 프레임과 연결된 액추에이터의 순번은 $N + 6$, 다리 프레임과 연결된 액추에이터의 순번은 $N + 12$ 로 지정하였다. 액추에이터의 번호를 [Table 6], [Table 7]에 기재된 집합으로 만들어 모션 제작 시 같은 동작을 편리하게 진행할 수 있게 하였다.

[Table 6] 상, 중, 하부로 액추에이터의 순번을 나눈 표

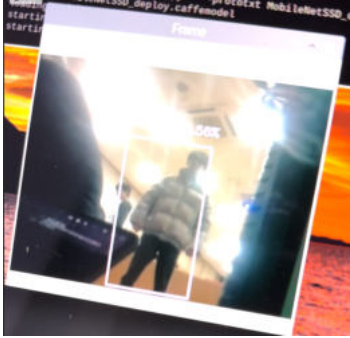
이름	번호
상부	1, 2, 3, 4, 5, 6
중부	7, 8, 9, 10, 11, 12
하부	13, 14, 15, 16, 17, 18

[Table 7] 우측, 좌측으로 액추에이터의 순번을 나눈 표

이름	번호
우측	1, 4, 5
좌측	2, 3, 6

주로 우측 및 좌측으로 액추에이터를 구분하여 모션을 제작하였고, 이동 할 때 우측 또는 좌측 액추에이터 집합이 무조건 몸체를 지지하고 있어 안정적인 움직임을 구현할 수 있었다.

2.3.2 환경 감지



[Fig. 24] 카메라를 통해 인간을 탐지 한 화면

스콘은 카메라를 통해 인식된 객체를 블루투스 통신으로 반환하고, 초음파 센서를 통해 전면 25cm 내외에 물체가 감지 될 경우, 로봇의 이동을 중지한다.

2.4 시행 착오

2.4.1 약한 몸체 프레임



[Fig. 25] 이중으로 구성된 스콘의 몸체 프레임

수정 전 몸체는 한 개의 프레임으로 이루어져 있었는데, 두께가 얇아 휘는 현상이 발생했다. 따라서 두 겹의 프레임으로 구성하게 되었다.

2.4.2 다리와 몸체의 약한 결합



[Fig. 26] 프레임 변경 전과 후의 사진

(a) 변경 전 문제 상태, (b) 변경 후 해결 상태

수정 전 몸체와 다리를 연결하는 부분은 [Fig. 26]의 (a)와 같이 오직 철제 프레임 하나로 연결되어 있었다. 하지만 이는 무거운 로봇의 몸체를 견디지 못하고 다리의 바깥 방향으로 액추에이터의 힘이 휘는 현상이 발생하게 되었다. 이 문제를 개선하기 위해 (b)에서 ㄷ자 모양의 플라스틱 프레임을 사용하여 다리가 2개의 힘에 연결됐더니 안정적인 다리 제어가 가능하게 되었다

2.5 테스트

2.5.1 유선 테스트

유선 테스트는 12V 외부 전원으로 액추에이터의 전원을 공급하고, 5V 외부 전원을 통해 라즈베리파이3의 전원을 인가하였다.

시스템 제어 단계에서 구성한 모션들이 잘 구현되었으며, 전진, 후진, 회전 모두 성공적으로 이루어졌다. 하지만 모션이 진행되는 도중 미끄러지거나, 모터가 과부하되어 토크가 꺼지는 일이 종종 발생하였다. 이에 대한 원인을 총 두가지로 분석하였다.

첫째, 회전체의 재질이 바닥과의 충분한 마찰력을 내지 못하였다. 회전체의 재질은 PLA인데, 마찰 계수가 $0.57 \mu\text{s}$ 로 최대 정지마찰력의 크기가 매우 작아 액추에이터로 다리를 움직일 경우 바로 운동상태가 된다.

둘째, 토크를 구하는 공식은

$$\text{토크} = \text{길이} \times \text{힘}$$

이다. 이 때

$$\text{힘} = \text{질량} \times \text{가속도}$$

와 같이 표현할 수 있다. 따라서

$$\text{토크} = \text{길이} \times \text{질량} \times \text{가속도}$$

로 토크를 구하는 식을 정리할 수 있다. 로봇의 무게는 3.75 Kg 인데 총 6개의 다리가 존재하므로, 각 다리당 지지해야 하는 무게는 0.625 Kg이고, 각 다리의 길이가 450mm, 0.45m 인 사실을 토대로 모터에 부하되는 토크 T 를 구하면

$$T = 0.45 \times (3.75 \div 6) \times 9.8,$$

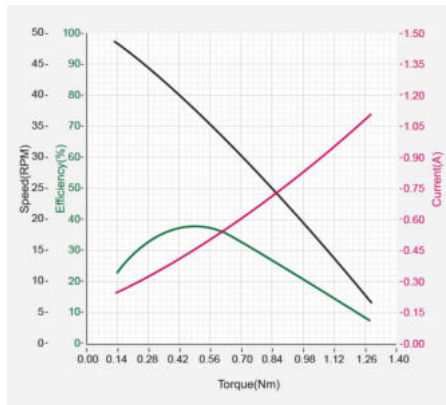
$$T = 2.75625$$

이므로, 12V 1.4A에서 MX-28AT의 최대 토크가 $2.5\text{N}\cdot\text{m}$ 인 것을 감안하면, 로봇의 원활한 구동이 어렵다는 것을 알 수 있다.

3.1.2 무선 테스트

무선 테스트는 1000mAh 11.1V 리튬폴리머전지 3개를 병렬연결하여 액추에이터에 전원을 공급하고, 휴대폰 보조배터리를 통해 라즈베리파이3의 전원을 인가하였다.

스콘은 제자리에서 움직이지 못하고, 주저앉았다. 이 문제에 대한 원인을 총 두가지로 분류하였다.



[Fig. 27] MX-28AT의 성능 그래프

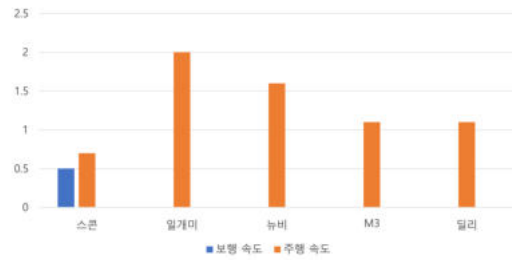
첫째, 모터에 인가되는 전력의 전압이 낮았다. 유선 테스트 시에는 12V가 인가 되었지만, 배터리를 사용하므로써 11.1V라는 상대적으로 낮은 전압을 받았다. 또한 5A인 외부 전원과 달리 1A 라는 낮은 전류의 세기로 인해 [Fig. 24]에 기재되어 있듯이 모터에게 충분한 소비 전력을 공급하지 못하여 본체를 지지할 만큼의 토크를 제공하지 못했다.

둘째, 유선 테스트에서 언급했듯이 모터 자체의 성능, 토크가 약하여 본체의 무게와 보조배터리, 리튬폴리머배터리의 무게 모두 합한 4.149Kg을 견디지 못하였다.

3. 결론

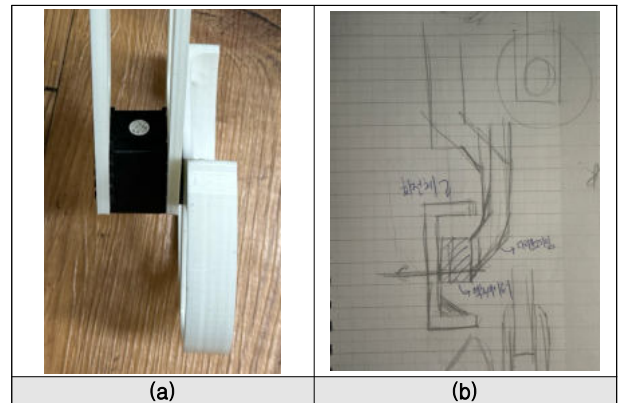
본 논문을 요약하자면, 대기업에서 사용중인 트럭 형태의 배달 로봇은 효율적인 이동의 한계가 있다. 이를 개선하기 위해 6족 보행 및 회전운동을 통해 이동하는 로봇, 스콘을 개발하였다. 스콘은 외부 전원을 인가 한 상태로, 도로 및 오르막길에서 보행 및 회전운동을 통한 이동이 구현되었다. 허나, 리튬폴리머배터리의 약한 전력으로 인해, 외부 전원 없이 운행이 불가능하고, 외부 전원을 인가 하더라도 모터의 토크가 약해 1Kg의 배달음식을 실은 상태 또는 계단 및 보차도 경계석 사이에서의 이동이 어렵다.

성능 비교



[Fig. 28] 타사제품과의 성능 비교

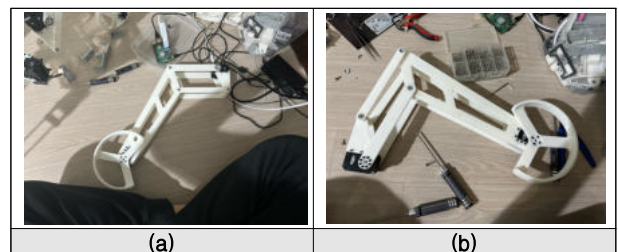
테스트를 통하여 스콘의 보행속도는 0.05m/s, 주행속도는 0.7m/s임을 밝혔는데, 타사 제품에 비해 주행 속도가 상대적으로 느렸다. 스콘이 추가 하중을 견디며, 더 안정적이고 빠른 보행을 하도록 다음과 같은 하드웨어 개선사항을 제시한다.



[Fig. 29] 다리프레임과 회전체

(a) 스콘의 다리 프레임, (b) 다리와 회전체가 일직선 상에 존재하는 구조

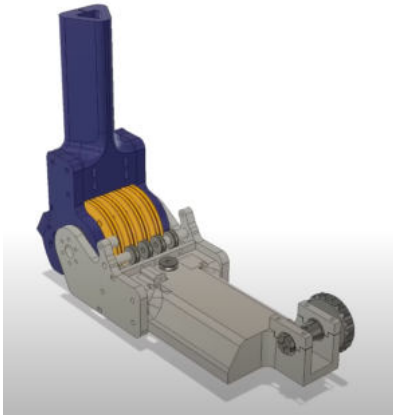
[Fig. 29]의 (a)에서 각 다리의 회전체가 액추에이터의 혼에 장착되어있는데, 이는 불안정한 무게중심 및 동력의 원활한 사용을 방해한다. 따라서 (b)와 같이 회전체와 다리가 일직선 상에 온다면 몸체 전체의 하중이 올바르게 분산되어 (a)에 비해 균형이 일정하게 유지된다.



[Fig. 30] 보조 링크의 다양한 위치

(a) 보조 링크가 액추에이터 하부에 위치한 구조, (b) 보조 링크가 액추에이터 상부에 위치한 구조

[Fig. 30]의 (a)와 같이 평행링크 구조 중 액추에이터에 연결되는 링크가 아닌 보조 링크가 액추에이터의 하부에 연결되어있을 때 로봇 다리의 가동 범위가 아래쪽으로 커지게 된다. 반면에 (b)처럼 평행링크를 상부에 위치시키면 로봇의 다리를 위쪽으로 움직일 수 있는 범위가 커진다.



[Fig. 31] 와이어 액션을 사용한 관절 구조

모터의 약한 토크를 개선하기 위해, 더 강력한 액추에이터를 사용하고, 와이어 액션을 통한 평행링크 구조를 구성하면, 도르레의 원리로 액추에이터에 부하되는 힘의 크기를 줄일 수 있다. 또 몸체와 다리가 연결되어있는 부분에 트러스트 베어링을 장착하여 액추에이터의 혼에 가해지는 하중을 분산하여, 평행링크 구조에 용수철 서스펜션을 장착하여, 회전 운동 시, 모터의 토크를 끄고 이동하고 지면과의 충격을 흡수하여 안정적인 주행을 하도록 한다.

스콘은 블루투스 원격제어로만 움직임을 제어할 수 있는데, 인간의 개입없이 목적지로 이동하기 위해 다음과 같은 소프트웨어 개선사항을 제시한다.

스콘에서는 'MobileNetSSD' 모델을 사용하고 있는데, 21가지의 객체 인식 밖에 지원을 못하며, 오작동이 현상이 발생하기도 한다. 따라서 본 모델보다 더 많은 개수인 80가지의 객체를 인식할 수 있는 동시에, 속도가 약 3배 빠른 'YOLO V3'를 사용하여 주변 환경을 인식하면 이동 시 동물과의 충돌 같은 돌발상황을 빠른 속도로 처리할 수 있다. 또한 클라우드에서 사용자의 얼굴을 학습하여 실시간 얼굴대조를 통해 배달 상품의 보안을 향상시킬 수 있다.

3D Lidar 센서를 사용하면 주변의 사물을 3차원 지도로 인식이 가능하다. 이 데이터를 토대로 SLAM 알고리즘을 사용하여 자율주행을 구현하면, 목표 위치까지 효율적인 이동 경로를 구성할 수 있다. 또, 카메라와 더불어 로봇의 이동 경로를 가로막고 있는 물체를 인식하여 회피할 수 있다.

이러한 개선사항을 모두 적용하면, 스콘은 배달 분야 뿐만 아니라, 의료 상황 시 들것 이동, 전투 상황 시 비상품 보급, 공사 상황 시 재료 전달과 같이 다양한 분야에서 활용될 수 있다.

References

- [Fig. 1] Hana Financial Group, Hana Financial Management Research Institute, Delivery App Usage and Demand Characteristics by Menu Type, Available at <http://www.hanaif.re.kr/boardDetail.do?hmpeSeqNo=35275>
- [Fig. 2] YTN Society News "Bae-min" drivers "strike if there's no increase in delivery fees"... Why? Write on 2023.04. 09:23 Available at https://www.ytn.co.kr/_ln/0103_202304200923587219
- [Fig. 3] (a) Magazine Hankyung, New Service Market Derived from Mobility Platform...Ride Sharing and AutoCommerce, Write on 2022.02.09. 06:00, Available at <https://magazine.hankyung.com/business/article/202201280912b>
- [Fig. 3] (b) Chosun Ilbo, Robotis "Autonomous Robot Driving Module, Patent Registration," Write on 2021.12.16. 09:43:57, Available at https://mobile.newsis.com/view.html?ar_id=NISX20211216_0001690096
- [Fig. 3] (c) News One, "Cross the crosswalk and walk the stairs"... Hyundai Motor's in-house venture's delivery robot, 2023.04.11. 05:40, Available at <https://www.news1.kr/articles/?5008996>
- [Fig. 3] (d) Baemin Da Wun, Why does Baemin make a robot? Write on 2021.08.18., Available at <https://story.baemin.com/1686/>
- [Fig. 4] News One, "Cross the crosswalk and walk the stairs"... Hyundai Motor's in-house venture's delivery robot, 2023.04.11. 05:40, Available at <https://www.news1.kr/articles/?5008996>
- [Fig. 30] You've never seen the Robot Joint like this one! Available at <https://www.youtube.com/watch?v=utDagouxM5U>

김 형 석(Hyoung-Seok Kim)



- 2023년 2월 : 수내중학교 졸업
- 2023년 2월~현재 : 한국디지털미디어고등학교 재학

<관심분야>

인공지능, 로봇공학